

Runtime-аудит продакшену, частина 2

Дата прогону: 2026-09-06 (перша частина — 2026-09-05, див. `AUDIT-RUNTIME-PLAYWRIGHT.md`)

Ціль: `https://gherman.com.ua`

Друга частина закриває те, чого не було в першій: усі шість категорій каталогу, решта типів сторінок об'єктів, суцільна перевірка посилань, контраст і клавіатура, матриця viewport-ів, троттлінг CPU, заголовки й кешування.

Важливо: між двома прогонами прод було передеплоєсно, і частина знахідок першого звіту вже закрита, а одна — породила нову регресію. Розділ 1 фіксує різницю, розділ 9 — статус кожної знахідки з першого звіту.

1. Що змінилось у проді між прогонами

Показник	05.09	06.09	Зміна
<code>index.html</code> (розпакований)	5 269 348 Б	397 779 Б	−92 %
<code>index-desktop-preview.html</code>	5 461 083 Б	483 383 Б	−91 %
base64-зображень у HTML	31 (4.65 МБ)	0	усі винесені у файли
Мобільний перегляд, по мережі	3 598 КБ	1 557 КБ	−57 %
Десктопний перегляд (два документи)	7 286 КБ	1 659 КБ	−77 %
<code>canonical</code> десктопної версії	<code>gherman-agency.netlify.app</code>	<code>gherman.com.ua</code>	виправлено
<code>manual_listings</code> для <code>anon</code>	401	200	GRANT видано

Зображення тепер лежать окремими файлами з хешем у назві (`/images/img-<hash>.jpg`) — рівно те, що рекомендував розділ 2.2 першого звіту. Три найдорожчі пункти закриті.

1.1 ⚠ Репозиторій не збігається з продом

`origin/main` досі містить старі 5-мегабайтні `index.html` та `index-desktop-preview.html` ; `sitemap.xml` теж різний (123 413 Б у проді проти 122 333 Б у репо). Тобто прод зібрано не з цієї гілки.

Наслідок практичний: будь-який статичний аудит по репозиторію зараз описує **не той код, що працює**. Це варто полагодити раніше за решту — інакше кожен наступний аудит (і людський, і автоматичний) даватиме хибну картину.

2. P0 — регресія, яку приніс новий деплой

2.1 CLS головної зріс у 100 разів

Зображення винесли з HTML у файли, але **не додали їм розмірів**. Поки картинки були base64, вони приїжджали разом із розміткою і нічого не стрибало. Тепер вони вантажаться окремо, місце під них не зарезервоване — і сторінка перебудовується вже після першого малювання.

	05.09 (base64)	06.09 (файли)
CLS десктопної головної	0.008	0.82
CLS мобільної головної	0.001	0.48

Поріг «добре» за Core Web Vitals — 0.1. Обидва значення тепер у червоній зоні (>0.25).

Зсув **один і великий**, джерело локалізоване точно:

```

десктоп: +0.8245 на 610 мс ← DIV#search-row.search-row | DIV#search-card.search-card | DIV#search-side-text
мобільна: +0.4843 на 1036 мс ← DIV#search-card.search-card | svg | DIV#home-intro-top

```

Це головна картка пошуку — той самий блок із «Квартира / Будинок / Земля», бюджетом і кнопкою «Показати об'єкти». Її зіштовхує вниз hero-зображення `img-e545f33607.jpg`, коли нарешті завантажується. Тобто стрибає рівно той елемент, заради якого користувач прийшов, і стрибає через півсекунди — саме тоді, коли він уже тягнеться пальцем.

13 із 14 зображень головної не мають ні `width / height`, ні `aspect-ratio`, і в тих самих 13 немає `loading="lazy"`.

Фікс: проставити `width / height` (або `aspect-ratio` у CSS) усім `<img>`. Це один атрибут на тег і повертає CLS до ~0.

2.2 Зображення вантажаться у 3-7 разів більшими за місце показу

Заміряно на реальному рендері нового білду:

Файл	Натуральний розмір	Показується (десктоп)	Показується (мобільна)
<code>img-e545f33607.jpg</code> (hero)	1100×907	1440×1187 — розтягнуто вгору	390×322
<code>img-27ec1a1bf0.jpg</code>	900×1124	388×484	350×437
<code>img-d568ae3457.jpg</code>	900×900	182×434	167×125
<code>img-25e417e081.jpg</code>	900×900	182×208	167×125
<code>img-bd336387a4.png</code>	220×172	120×93	46×36

Hero-картинка при цьому **менша за місце показу на десктопі** (1100 px натуральних розтягуються на 1440) — тобто на великих екранах вона ще й розмита.

Зображення — це 1 475 КБ з 1 557 КБ усього перегляду (95 %). Формати — JPEG/PNG, без WebP/AVIF, без `srcset / sizes`. Підгонка під фактичні розміри + WebP тут дає більший вигреш, ніж усе інше разом узятє.

2.3 Хешовані імена файлів без вічного кешу

Файли названі за вмістом (`img-<hash>.jpg`) — це саме той випадок, для якого існує `max-age=31536000`, `immutable`. Фактично віддається:

```
cache-control: public,max-age=0,must-revalidate
```

ETag працює — повторний запит дає **304** і 0 байт. Тож це не перезавантаження контенту, а **12 зайвих умовних запитів на кожен повторний перегляд**. Те саме на `/sitemap.xml`, `og-cover.jpg` і

статичних HTML. Сторінки об'єктів, які генерує edge-функція, отримують нормальний `max-age=3600`.

3. Каталог: що насправді можна переглянути

3.1 Лічильник «варіантів» показує захардкожене число

У розмітці:

```
<span class="price" id="budget-display">до 45 000$</span>
<span class="count" id="variants-count">279 варіантів</span>
```

Заміряно в браузері:

Дія	Що показує	Запитів до бази
Завантаження сторінки	279 варіантів	0
Перемикання на «Будинок»	279 варіантів	0
Зміна поля «Кімнат» = 2	59 варіантів	1

Функція `updateVariantsCount()` жива й рахує правильно — але на завантаженні її **ніхто не викликає**, і перемикання категорії її теж не тригерить. Єдиний працюючий тригер — `addEventListener('input')` на полі «Кімнат» (рядок 4779).

Тобто перше, що бачить кожен відвідувач під написом «до 45 000\$», — це число з розмітки, яке ніяк не пов'язане з фільтром. Реальні числа для стану за замовчуванням (квартири, $\leq 45\,000$ \$):

- у базі під фільтр підпадає **51** об'єкт;
- із них мають фото і тому можуть бути показані — **18**;
- десктопна стрічка після натискання «ПОКАЗАТИ ОБ'ЄКТИ» відмальовує **16** карток.

279 проти 16 на екрані. Це головний конверсійний віджет сторінки.

3.2 83 % каталогу неможливо переглянути — немає фото

Стрічка відсіює об'єкти без фото (`index.html:4382`), а лічильник — ні. Розрив по категоріях:

Категорія	У базі	З фото (тобто показуються)
Квартири	353	88
Будинки	280	23
Земля	61	4
Новобудови (<code>house_type</code>)	155	36
Комерція	1	0
Оренда	0	0
Разом	685	115

570 з 685 об'єктів (83 %) не мають жодного фото. Це не помилка коду — це стан даних у CRM, але саме він визначає, що бачить клієнт. Сторінки об'єктів для них генеруються (вони в sitemap), просто в каталозі їх немає.

3.3 Порожні категорії: на мобільній дві, на десктопі три

Прокликано всі шість пілюль на обох версіях:

Категорія	Мобільна	Десктопна
Квартира	10 карток	16 карток
Будинок	10 карток	5 карток
Земля	4 картки	2 картки
Новобудова	10 карток	порожньо
Комерція	порожньо	порожньо
Оренда	порожньо	порожньо

Причини різні:

- **Новобудова** — мобільна питає правильно (`house_type=ilike.*новобудова*`), десктопна питає `obj_cat=ilike.*newbuild*`. Значення `newbuild` у колонці `obj_cat` не існує взагалі (там лише `flat`, `house`, `land`, `commerce`), тому десктопна версія завжди отримує порожній список.
- **Комерція** — у базі рівно 1 комерційний об'єкт, і той без фото. Його сторінка `/listings/bdc0e2f0-...` віддає 404 «Цей об'єкт вже продано».
- **Оренда** — без змін із першого звіту: запит по неіснуючій колонці `type` (400) плюс `manual_listings?listing_type=eq.rental`, який тепер відповідає `200`, але повертає `[]` — рядків оренди в базі немає.

3.4 Десктопна версія мовчки застосовує бюджет, мобільна — ні

Десктопні запити категорій містять `&price=lte.45000` (значення повзунка за замовчуванням), мобільні — ні. Тому на однакових фільтрах дві версії сайту показують різні набори об'єктів, і десктопний гість до дотику до повзунка бачить лише дешевий сегмент.

4. Решта типів сторінок

Прогнано 10 додаткових сторінок × 2 viewport-и.

4.1 CLS на сторінках об'єктів — системний

Сторінка	CLS мобільна	CLS десктоп
Квартира з фото	0.47	0.16
Квартира без фото	0	0.10
Будинок з фото	0	0.18
Земля без фото	0	0.10
Квартира (з першого звіту)	0.62	0.22

Причина всюди одна: єдине фото без `width / height` і з `loading="lazy"`, хоча саме воно є LCP-елементом. Правити в одному місці — шаблон `netlify/edge-functions/listing-pages.js:84`.

4.2 Об'єкти без фото показують чужу картинку як свою

Для об'єкта без фото edge-функція підставляє `og-cover.jpg` — загальну обкладинку агенції — і виводить її на всю ширину там, де мала б бути фотографія об'єкта, з `alt`, що дублює заголовок оголошення. Клієнт бачить сторінку «3-кімнатна Квартира — 60 000 \$ · Проспект» із фотографією, яка не має до цієї квартири стосунку. Це стосується **570 із 685** сторінок.

Чесніше — або плейсхолдер із явним підписом «фото готується», або взагалі без блоку фото.

4.3 Відмінки в заголовках

Сторінки об'єктів. `listing-pages.js:132` формує префікс жорстко у знахідному відмінку:

```
const roomsWord = (r.rooms && cat === 'flat') ? `${r.rooms}-кімнатну` : '';
```

Результат — `1-кімнатну Квартира — 34 000$ · Руська` на **всіх 353** сторінках квартир. Це текст, який Google показує у видачі.

Статичні сторінки. У 28 із 88 сторінок (`rayony/` + `baza-znan/`) неправильна форма числівника в `<title>`: «3 варіантів» замість «3 варіанти», «21 варіантів» замість «21 варіант», «102 варіантів» замість «102 варіанти». Плюс 44 сторінки районів починають `<title>` з родового відмінка — «Квартир у районі центр...», «Будинків у районі Роша...» — хоча в `<h1>` на тих самих сторінках правильно («Квартири у районі центр»).

Прикро те, що правильна функція відмінювання в коді вже є (`pluralizeVariants`, `index.html:2951`) — генератор статички просто нею не користується.

4.4 Структурних даних немає там, де вони найбільше потрібні

Тип сторінки	К-сть	ld+json
Об'єкт	685	✓ <code>RealEstateListing + Offer</code>
Стаття-FAQ	33	✓ <code>FAQPage</code>
Район	55	✗ немає
Сторінка за кімнатністю	4	✗ немає
Гід	1	✗ немає

Сторінки районів і кімнатності — це списки з цінами, тобто ідеальні кандидати на `ItemList` / `CollectionPage`.

4.5 Сторінки за кімнатністю живі, але гід веде на них не туди

`/baza-znan/1-kimnatni-kvartyry-chernivtsi.html` працює нормально: 63 внутрішні посилання, 2 228 символів тексту. А гід (`gid-po-neruhomosti-chernivtsi.html` — хабова сторінка, є в sitemap) посилається на них за неіснуючими шляхами. Детально — розділ 6.

5. Доступність

5.1 Контраст

Порахований на реальному рендері за WCAG (елементи поверх фотографій виключені — там фон не обчислити надійно).

Сторінка	Провалів	Найгірше
Головна (мобільна)	9	золотий #C9A961 на кремовому — 1.96:1 (треба 4.5)
Головна (десктоп)	10	те саме, плюс .da-eyebrow , .cd-cap , .da-more
Гід	2	p.sub #8A7D70 — 3.81:1
Об'єкт / Район / Стаття	по 1	футер #999999 на #FBF9F5 — 2.71:1

Три системні випадки:

- Золотий **#C9A961** на кремовому **#F1EFEB** — 1.96:1.** Використовується для акцентних написів і посилань («Написати боту →», «ЩО КАЖУТЬ КЛІЄНТИ», «Залишити відгук у Google»). Треба $\geq 4.5:1$. Найсвітліший відтінок того самого золотого, що проходить, — **#7E6A3D** (4.55:1); для великого тексту ($\geq 3:1$) вистачить **#A0874D**. Альтернатива — лишити **#C9A961** тільки для декору, не для тексту.
- #A88C5C** на білому при 10 px — 3.2:1.** Це підписи фільтрів «РАЙОН», «КІМНАТ», «БЮДЖЕТ», «БІЛЬШЕ ФІЛЬТРІВ» — найфункціональніший текст сторінки, і водночас найдрібніший і найблідший. Проходить від **#89724B** (4.59:1).
- Футерний **#999999** — 2.71:1 на кожній підсторінці** (об'єкт, район, стаття, гід — це 770+ сторінок). Проходить від **#727272** (4.57:1).

5.2 Клавіатура і фокус

Добре: **жодного `tabindex > 0`**, у жодного фокусованого елемента не прибрано видимий фокус (**`outline`** / **`box-shadow`** на місці). Це вже краще за середній рівень.

Погано: **у модалок немає фокус-пастки**. З відкритою модалкою об'єкта Tab виводить фокус на елементи під нею — з 12 кроків 5 опинилися за межами модалки, причому вже перші три:

```
BUTTON [поза модалкою] → BUTTON [поза модалкою] → A [поза модалкою] → INPUT#rooms-filter [поза модалкою]
```

Разом із тим, що **Escape модалку не закриває** (знахідка 1.4 першого звіту, досі відтворюється), користувач клавіатури опиняється в пастці навпаки: фокус пішов у фон, а закрити вікно з клавіатури нічим. Клік по підкладці закриває — це працює.

6. Посилання: суцільна перевірка

Перевірено **699 URL із sitemap** і **614 внутрішніх посилань** з усіх 700 статичних HTML. Набір посилань зібрано з репозиторію, а перевірено вже проти живого сайту; з огляду на 1.1 прод може містити ще й посилання, яких у репо немає.

6.1 Гід посилається на чотири неіснуючі сторінки

Посилання в гіді	Код	Де файл насправді
/kimnatnist/1-kimnatni-kvartyry-chernivtsi.html	404	/baza-znan/1-kimnatni-kvartyry-chernivtsi.html
/kimnatnist/2-kimnatni-kvartyry-chernivtsi.html	404	/baza-znan/2-...
/kimnatnist/3-kimnatni-kvartyry-chernivtsi.html	404	/baza-znan/3-...
/novobudovy/novobudovy-chernivtsi.html	404	/baza-znan/novobudovy-chernivtsi.html

Це єдині биті внутрішні посилання на сайті — і всі чотири на хабовій сторінці, яка сама є в sitemap. виправляється заміною префікса шляху. Побіжно: `4plus-kimnatni-kvartyry-chernivtsi.html` існує, але з гіда на неї не веде нічого.

6.2 Sitemap

2 URL із 699 віддають 404 — ті самі продані об'єкти з першого звіту. Решта 697 живі.

6.3 404 для об'єктів зроблена добре — це поправка до першого звіту

У першому звіті я написав, що 404 на сайті — це стандартна англійська заглушка Netlify. Це вірно для `/baza-znan/`, `/rayony/`, `/listings/` і довільних неіснуючих шляхів, але **не** для сторінок об'єктів: edge-функція віддає власну сторінку — українською, з брендуванням, `noindex`, `follow` і кнопкою назад у каталог:

«Цей об'єкт вже продано або знятий з продажу. Але в каталозі GHERMAN є багато інших актуальних...»

Тобто клієнт, що прийшов за проданим об'єктом, потрапляє куди треба. Проблема лишається тільки в sitemap (даремно витрачений краулінговий бюджет і помилки в Search Console) і в тому, що загальний 404 для решти шляхів так і лишився англійською заглушкою хостингу.

6.4 Зовнішні посилання перевірити не вдалося

17 зовнішніх посилань (Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Google Maps, `avtostrahovka.com.ua`, `wa.me`) недоступні з середовища прогону — вихідний трафік обмежений політикою егресу, і всі вони однаково впали з мережевою помилкою, а не з кодом відповіді. **Це не означає, що вони биті** — просто цей аудит про них нічого сказати не може. Їх треба перевірити з нормального каналу.

7. Viewport-и: планшети отримують телефонну версію

Прогнано 10 розмірів екрана.

Viewport	Куди потрапляє	Ширина контенту
320 / 360 / 390 (телефони)	/	на всю ширину ✓
844×390 (телефон горизонтально)	/	480 px
768 (iPad)	/	480 px
820 (iPad Air)	/	480 px
1024 (iPad Pro)	/	480 px
1280 / 1440 / 1920	/index-desktop-preview.html	на всю ширину ✓

Усе між 640 і 1024 px отримує мобільну версію, зафіксовану колонкою **480 px** посеред порожнього поля, тоді як шапка й нижня панель розтягнуті на всю ширину. Проміжного брейкпоінта немає взагалі.

Це ширша версія знахідки 1.5 першого звіту: справа не лише в тачскрін-ноутбуках — це **всі планшети та будь-який телефон, повернутий горизонтально**. Для сайту нерухомості, де фото дивляться саме горизонтально, це помітний сегмент.

Хороша новина: **горизонтального переповнення немає на жодному з 10 розмірів** — верстка ніде не ламається, просто не використовує доступну ширину.

8. Швидкість на слабкому пристрої та заголовки

8.1 Троттлінг CPU

Мобільна головна, емуляція повільнішого процесора:

CPU	load	FCP	LCP	Довгі задачі	Перемикання категорії
×1	1 035 мс	512	892	2 шт / 121 мс	833 мс
×4	1 150 мс	776	1 076	3 шт / 393 мс	748 мс
×6	1 661 мс	792	1 220	5 шт / 661 мс	750 мс

Після виносу base64 сторінка стала помірно вимогливою: навіть при ×6 головний потік блокується сумарно на 0.66 с. Це прийнятно. Вузьке місце тепер не процесор, а 1.4 МБ зображень і відсутність у них розмірів (розділ 2).

8.2 Заголовки безпеки

```
strict-transport-security: max-age=31536000
```

І це все. Немає `Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options` / `frame-ancestors`, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`.

Два наслідки, які варто закрити:

- сайт можна вкласти в `<iframe>` на чужому домені (клікджекінг на формах заявок);
- без `Referrer-Policy` повний URL сторінки йде у `Referer` третім сторонам — а сторінка ходить на `ipapi.co`, тож туди потрапляють і адреси з `?obj=<id>`.

Обидва лікуються одним файлом `_headers` або `netlify.toml` — там же, де варто виставити `immutable` для `/images/*` (розділ 2.3).

9. Статус знахідок першого звіту

#	Знахідка	Статус на 06.09
1.1	Ексклюзиви: 401 і підставна картка «Особняк, район Роша»	✅ Виправлено. GRANT видано, блок показує реальний об'єкт («Роша клуб 3», 9 фото). Захардкожена заглушка в коді лишилась і спрацює при будь-якому наступному збої
1.2	Оренда порожня	⚠️ Частково. <code>manual_listings</code> тепер 200, але повертає <code>[]</code> ; запит <code>type=eq.rent_offer</code> досі 400 (3 місця × 2 файли)
1.3	<code>faq_questions</code> : немає INSERT для <code>anon</code> , є зайвий SELECT	❌ Без змін. INSERT — 401, SELECT — 200
1.4	Escape не закриває модалки	❌ Без змін. Плюс з'ясувалось, що немає й фокус-пастки (5.2)
1.5	Тачскрін-ноутбук отримує мобільну версію	❌ Без змін. Ширше, ніж здавалось: усі планшети й альбомна орієнтація (7)
2.1	Десктоп качає обидва документи	⚠️ Пом'якшено. Подвійне завантаження лишилось, але коштує вже 182 КБ, а не 7.3 МБ
2.2	93 % HTML — base64	✅ Виправлено. Винесено у файли, —92 % ваги HTML. Але породило регресію CLS (2.1) і лишило зображення непідігнаними (2.2)
2.3	Сторінка об'єкта: CLS 0.62, lazy на LCP	❌ Без змін. Підтверджено на 5 типах об'єктів (4.1)
2.4	Каталог без ліміту й пагінації	❌ Без змін
3.1	<code>user-scalable=no</code>	❌ Без змін
3.2–3.7	Тап-цілі, дрібний шрифт, поля без label, <code>href="#"</code> , <code>noopener</code>	❌ Без змін (18 / 27 / 3 / 12 на мобільній)
4.1	<code>canonical</code> десктопної на netlify-домен	✅ Виправлено
4.2	<code>/baza-znan/</code> , <code>/rayony/</code> , <code>/listings/</code> → 404	❌ Без змін
4.3	Sitemap розсинхронізований	❌ Без змін (2 мертві, 78 відсутніх)
4.4	<code>/?obj=</code> і <code>/listings/</code> — два індексовані дублікати	❌ Без змін
4.5	Сторінки районів обрізані на 30	❌ Без змін
4.6	Стаття — глухий кут без перелінковки	❌ Без змін
5.1	Аналітика не бачить десктоп	❌ Без змін
5.2	<code>ipapi.co</code> до згоди	❌ Без змін
5.3	Що видно через anon-ключ	⚠️ Уточнено. Сторінок для <code>deal_type=buy</code> не існує (404) і в sitemap їх немає — витік лише через REST API, не через сайт

10. Пріоритети після цього прогону

#	Дія	Розділ	Чому першим
1	<code>width / height</code> усім <code></code> на головній	2.1	CLS 0.82 → ~0; регресія свіжа, править одним атрибутом
2	Синхронізувати репозиторій із продом	1.1	інакше наступний аудит знову дивиться не туди
3	Викликати <code>updateVariantsCount()</code> на завантаженні й при зміні категорії	3.1	«279» проти 16 карток на екрані
4	<code>width / height</code> + прибрати <code>lazy</code> з фото об'єкта	4.1	685 сторінок, CLS до 0.62
5	Виправити шлях <code>/kimnatnist/</code> → <code>/baza-znan/</code> у гіді	6.1	4 биті посилання на хабовій сторінці
6	Десктопний запит новобудов: <code>obj_cat=newbuild</code> → <code>house_type</code>	3.3	цілий розділ порожній на десктопі
7	<code>_headers: immutable</code> для <code>/images/*</code> , <code>X-Frame-Options</code> , <code>Referrer-Policy</code>	2.3, 8.2	один файл закриває три пункти
8	Відмінки: <code>-кімнатну</code> в edge-функції, <code>pluralizeVariants</code> у генераторі статички	4.3	353 + 28 сторінок у видачі Google
9	Брейкпоінт для 640–1024 px	7	усі планшети й альбомна орієнтація
10	Контраст: золотий текст і футерний <code>#999</code>	5.1	770+ сторінок
11	Фокус-пастка + Escape у модалках	5.2	користувач клавіатури зараз у пастці
12	Підігнати зображення під розмір показу + WebP	2.2	1 475 КБ з 1 557 КБ ваги перегляду

11. Відтворення

Нові скрипти цієї частини — у `tests/playwright/`:

```
node tests/playwright/crawl.mjs          # 699 URL sitemap + 614 внутрішніх посилань
node tests/playwright/categories.mjs      # усі 6 категорій × 2 версії сайту
node tests/playwright/counter.mjs         # лічильник «варіантів» проти реальних даних
node tests/playwright/ally.mjs            # контраст WCAG + клавіатура, 5 сторінок × 2 версії
node tests/playwright/perf-viewports.mjs  # тротлінг CPU ×1/×4/×6 + матриця з 10 viewport-ів
node tests/playwright/pagetypes.mjs       # 10 додаткових сторінок (типи об'єктів, гід, статті)
node tests/playwright/cls.mjs             # джерела зсувів layout на головній
node tests/playwright/modal-desktop.mjs   # фокус-пастка модалок + десктопна стрічка
```

Обмеження те саме, що й у першій частині: Chromium у цьому середовищі не проходить через TLS-релей, тому запити сторінки виконуються через `context.route` + `fetch` Node (`tests/playwright/shim.mjs`). На DOM, CLS, коди відповідей і поведінку це не впливає; реальні мережеві розміри й `cache-control` заміряні окремо через `curl`. Зовнішні домени з цього середовища недоступні за політикою егресу — див. 6.4.